Leistungskurs · Aufgabenfeld III

Mathematik

Analysis, Geometrie und Stochastik –
verstehen, modellieren und sauber begründen.

HEINRICH BÖLL SCHULE Hattersheim

mind. 5 Punkte
Rechtliche Vorgabe
am Ende der Einführungsphase

→

besser deutlich mehr
als 5 Punkte – Empfehlung der HBS
denn die Anforderungen im Leistungskurs steigen

5
Wochenstunden
als Tutorium 6

Themen in Q1 bis Q4

verbindliche Themenfelder nach Abiturerlass · Stand Abitur 2028

Q1 **Analysis**
Q1.1 Einführung in die Integralrechnung · Q1.2 Anwendungen der Integralrechnung · Q1.3 Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Q2 **Analytische Geometrie, Lineare Algebra und Vertiefung der Analysis**
Q2.1 Vertiefung der Analysis · Q2.2 Orientieren und Bewegen im Raum · Q2.3 Geraden und Ebenen im Raum

Q3 **Stochastik**
Q3.1 Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik · Q3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen · Q3.3 Hypothesentests

Q4 **Funktionenscharen, Problemlösen und Argumentieren**
Q4.1 Funktionenscharen

Was du mitbringen solltest

✓ **Dranbleiben an kniffligen Aufgaben**
Nicht jede Aufgabe lässt sich nach Schema lösen. Oft musst du selbst einen Weg finden und weitermachen, auch wenn es nicht sofort klappt.

✓ **Zusammenhänge verstehen wollen**
Es reicht nicht, richtig zu rechnen. Du begründest auch, warum dein Weg stimmt, und im Leistungskurs lernst du exemplarische Beweise kennen.

✓ **Sorgfalt**
Du musst auch von Hand sicher rechnen können, denn den ersten Teil des Abiturs schreibst du ohne Taschenrechner und ohne Formelsammlung.

✓ **Geduld bei mehreren Anläufen**
Manche Lösung braucht mehrere Anläufe. Weil der Stoff aufeinander aufbaut, solltest du Lücken aus der Einführungsphase früh schließen.

Klausuren

2 Klausuren pro Halbjahr
in Q4 nur 1 – im Grundkurs genauso, also keine zusätzliche

↔ höchstens eine Klausur kann ersetzt werden
möglich ist ein Referat oder eine Präsentation in Q1, Q2 oder Q3 – nur wenn die Lehrkraft es für den ganzen Kurs festlegt

Q3 Klausur unter Abiturbedingungen

Film ansehen

Abiturprüfung

Stand Abitur 2028

330 Minuten Bearbeitungszeit · **100** Bewertungseinheiten (BE) · zwei Prüfungsteile

Prüfungsteil 1 (30 BE), ohne Taschenrechner und ohne Formelsammlung: 6 Aufgaben zu je 5 BE. 4 davon sind Pflichtaufgaben, die anderen 2 wählst du aus 6 Wahlaufgaben aus. Abgabe spätestens nach 110 Minuten.

Prüfungsteil 2 (70 BE), mit wissenschaftlich-technischem Taschenrechner (WTR, an der HBS) und Formelsammlung: 3 Vorschläge. Analysis (30 BE): Du wählst 1 von 2 Vorschlägen aus. Lineare Algebra/Analytische Geometrie (20 BE) und Stochastik (20 BE): je 1 Pflichtvorschlag.

Kombinierbar mit

Deutsch · Englisch · Kunst · Politik und Wirtschaft · Geschichte · Biologie · Chemie

Mit jedem anderen Leistungskurs an der HBS.

Manche Kombinationen kommen nur zustande, wenn genug Schülerinnen und Schüler die Kurse wählen.